LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Thomaz

Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional na área de elaboração de apostilas para cursos de graduação e de pós-graduação há dois anos. Durante a minha trajetória profissional que se iniciou na graduação tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e também na Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

O Processo de Furação 10

Processo de Furação 10

Materiais para Confecção de Brocas 17

O Processo de Brochamento 21

Processo de Brochamento 21

O Processo de Retificação 32

Processo de Retificação 32

Outros Processos de Usinagem 43

Brunimento 43

Tamboreamento Rotativo 52

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área usinagem é uma das mais demandadas na indústria, por meio dos seus processos é possível produzir desde pequenos componentes como chaves até dispositivos mais complexos para o setor automobilístico? Para isso, parte-se de um bloco sólido como matéria-prima em que, com a ajuda de uma ferramenta de corte, consegue-se obter um produto acabado com as dimensões e o formato almejado. Além disso, pode ser facilmente automatizado, o que contribui para produção de componentes em escala, favorecendo assim o aumento da produtividade. Portanto, a usinagem consiste em uma série de operações indispensáveis para a fabricação de itens visando suprir as necessidades do ser humano, por isso, é essencial estudar esta disciplina. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 4. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Aplicar as técnicas de realização do processo de furação mecânica, identificando suas aplicações.
2. Entender e aplicar as operações de brochamento mecânico, identificando as suas aplicações.
3. Aplicar o processo de retificação em peças mecânicas, identificando suas aplicações.
4. Conhecer outros processos de usinagem em complementação às técnicas e processos mais comuns como brochamento, furação e retificação.

O Processo de Furação

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de furação mecânica. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Por meio dessa operação consegue-se produzir furos em peças que servirão para a abertura de roscas, para a passagem de pinos de fixação, entre outras coisas. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Processo de Furação

A furação consiste em um processo de usinagem no qual se tem o movimento de corte circular, isto é, o principal movimento atuante é o do tipo rotativo. Além disso, a ferramenta conta com avanço somente na direção de seu eixo rotativo que não se altera em função da peça e da ferramenta. Pimentel (2014) afirma que:

> A furação é um dos processos mais utilizados dentre os processos de fabricação com ferramentas de geometria de corte definida. Juntamente com o torneamento, é uma das operações mais importantes, envolvendo aproximadamente 33% de todas as operações de usinagem de metal, em especial a furação com o emprego de brocas helicoidais. (PIMENTEL, 2014, p. 11)

Dessa forma, pode-se complementar que a furação consiste em um processo de usinagem mecânica, adotado para que seja possível obter furos, normalmente cilíndricos, em uma peça com a ajuda de ferramentas do tipo multicortante. Nesses casos, a peça ou a ferramenta giram e, de modo simultâneo, se deslocam de acordo com uma trajetória que pode ser paralela, coincidente ou retilínea em relação ao eixo de rotação principal da máquina. Esse processo pode ser estratificado em diversas classes, sendo as principais:

a. A trepanação.

b. A furação de centro.

c. A furação escalonada.

d. O Escareamento.

e. A furação em cheio.

Na furação a ferramenta de corte mais empregada é a broca, esse processo de usinagem é muito utilizado nas indústrias de transformação, sendo aplicado concomitantemente a outros processos de fabricação para que se possam obter componentes de fixação que contam com importância secundária ou ainda pré-furos que serão acabados em outros processos, como:

a. Retificação interna.

b. Torneamento interno.

c. Mandrilamento.

d. Brochamento.

e. Alargamento.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

As brocas são utilizadas desde a era do ferro, sendo que no ano de 1800 apareceram os primeiros trabalhos que discorriam acerca do processo de furação dos metais. No ano de 1822 foi citado pela primeira vez o terno broca helicoidal, a ferramenta de corte mais utilizada nesse processo que pode ser vista com mais detalhes na figura 1. Os primeiros testes de furação ocorreram no ano de 1896 e focavam, majoritariamente, na produção das brocas do tipo helicoidal. Esse dispositivo foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos, até que se conseguiu produzi-las

com aço-rápido, tornando-as mais versáteis e as mais empregadas no processo de usinagem de metais.

Após algum tempo foram desenvolvidas as brocas dotadas de haste para cone do tipo morse, sendo esta uma alternativa para as tradicionais hastes paralelas. Na modernidade, com o advento das tecnologias e dos programas computacionais como o Computer Aided Engineering (CAE), bem como das análises por meio de elementos finitos, tem-se criado novos modelos de brocas. A associação desses recursos possibilita o desenvolvimento de análises mais precisas e detalhadas da broca, culminando em soluções mais acertadas para suprir os requisitos dos novos materiais que estão sendo criados.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

É importante frisar que mesmo devido à simplicidade das operações de furação, se faz necessário estar atento a vários fatores durante sua execução. A razão disso se liga ao fato de que ao longo da usinagem a ferramenta de corte precisa ser capaz de remover cavaco de modo rápido ao mesmo tempo em que produz o furo. Tal evento deve ocorrer para impedir o atrito do cavaco nas paredes do furo, caso contrário pode culminar na elevação dos esforços de corte que tendem propiciar na quebra da broca.

Ao longo do processo de furação, as ferramentas de corte precisam ter a capacidade de facilitar ou de deixar penetrar o fluido refrigerante até os locais mais próximos às arestas de corte. Isso precisa ocorrer, pois é nessa região em que se tem o maior aumento de temperatura devido ao processo de atrito existente entre a peça e a broca. Com o incremento da temperatura, intensifica-se o desgaste e, consequentemente, a vida útil das brocas.

A definição dos movimentos da furação conta com uma caracterização análoga ao processo de torneamento, salvo pelo fato de que a velocidade de corte é dada por meio da rotação da ferramenta ao redor do seu eixo próprio. Aponta-se que a ferramenta de corte, que tem a atribuição de gerar o furo, realiza um movimento de rotação que é perpendicular, bem como executa um movimento translacional no sentido perpendicular à superfície que se deseja furar. Os movimentos que possibilitam a ocorrência desse procedimento são:

a. O de avanço que consiste no movimento existente entre a ferramenta e a peça, cujo movimento do corte culminará na remoção contínua do cavaco.

b. O de corte, caracterizado pelo movimento existente entre a ferramenta e a peça em que há a presença do movimento do avanço e resulta apenas em uma única remoção do cavaco.

c. O efetivo que consiste no resultante dos movimentos de avanço e de corte executados simultaneamente.

Aponta-se que no processo de furação, mostrado na figura 1, o avanço é devidamente caracterizado como sendo o espaço que a broca percorre no sentido longitudinal em relação ao seu eixo ao longo da completa revolução da broca. Destaca-se ainda, que ao se aumentar o avanço propicia-se a quebra do cavaco gerado a sua remoção.

Figura 1- Furação

Fonte: Freepik

No entanto, promover o aumento do avanço a fim de facilitar o processo de quebra de cavaco tende a culminar na redução do ângulo efetivo da folga e, consequentemente, a elevação da deformação plástica existente no fundo de um furo. Esse tipo de deformação pode fazer com que haja o encruamento de material e, dessa forma ocasionando a elevação da força requerida para a execução do corte, especialmente perto do centro em que o ângulo é ainda mais baixo.

Por esse motivo, existe um limite para o incremento do avanço, ou seja, quando se opera acima de um dado limite é provável que haja a quebra da ferramenta de corte. Porém, pode ser observado ainda a interrupção do avanço da máquina que é advinda do avanço da máquina devido à ausência da potência.

Como mencionado anteriormente, em grande parte dos casos executa-se os furos com o auxílio de brocas helicoidais, independentemente se é na realização de pré-furos ou furos em cheio. Destaca-se que essa não é uma operação de acabamento, pois no processo tem-se uma rugosidade mais elevada nas paredes advindas do processo (a alta rugosidade é mais observada na chamada furação em cheio). Geralmente as brocas contam com três regiões como mostra a figura 2, em que a seta verde mostra a haste, a seta azul aponta o corpo e a seta amarela a ponta.

Figura 2- Regiões de uma broca

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Freepik

A ponta da broca é o local em que estão as arestas transversais e principais do corte. O corpo consiste na região da broca que apresenta os canais helicoidais e, por fim, a haste consiste no local em que se promove a fixação da ferramenta. Vale ressaltar, que os processos de administração, manuseio, armazenamento, troca e fixação das ferramentas são componentes de suma relevância para assegurar que a usinagem ocorra adequadamente.

A troca de ferramentas pode ocorrer de modo mecânico ou manual, sendo que a sua eficiência é regida pelo sistema de fixação de ferramenta que é adotado com o fuso da máquina empregada. Tem sido comum utilizar máquinas mais modernas que realizam a operação de troca de ferramentas de modo automático, especialmente em centros de usinagem, como exposto com mais detalhes na figura 3.

Figura 3 - Furação em centro de usinagem

Fonte: Freepik

Vale mencionar que o sistema de fixação trabalha em condições operacionais mais difíceis, pois se encontram situados diretamente na ação da força existente entre a máquina e a peça. Esses sistemas precisam considerar alguns requisitos básicos para que o processo ocorra adequadamente, entre os principais estão:

a. Os parâmetros gerais de corte (transmissão das forças de usinagem e de torque, por exemplo).

b. A rigidez.

c. A capacidade de assegurar que se tenha excelentes condições geométricas, contemplando a rugosidade superficial, os desvios da circularidade, os desvios da cilindricidade, a concentricidade e o batimento.

d. A possibilidade de permitir que seja possível trocar as ferramentas rapidamente.

O mecanismo da fixação de brocas se dá por meio de uma haste que pode ser de dois tipos. O primeiro modelo contempla as cônicas, empregadas quando se tem brocas que apresentam diâmetro superior a 15 milímetros (mm) – para fixar esse dispositivo na máquina deve-se fazer o uso do cone morse, assegurando assim uma força de fixação mais elevada. Já o segundo tipo é a haste cilíndrica, adotada quando as brocas contam com um diâmetro inferior a 15 milímetros, nesses casos, a fixação ocorre por meio de um mandril (térmico, hidráulico ou mecânico), mostrado a seguir na figura 4, que apresenta tal dispositivo com uma broca que foi fixada mecanicamente.

Figura 4 - Mandril

Fonte: Freepik

Materiais para Confecção de Brocas

O processo de usinagem consiste em remover o material de um bloco por meio de ferramentas de corte que são mais duras do que o componente a ser trabalhado. Porém, com a evolução dos materiais tem sido necessário produzir novos tipos de ferramenta para atender a essa demanda. Concomitantemente a isso, passou-se a desenvolver dispositivos que apresentam vida útil mais alta e que resistem bem a taxas de avanço maiores e a velocidades de corte mais elevadas.

A escolha do melhor material para a ferramenta depende de várias questões, isso implica que é necessário ponderar diversos fatores, nesse caso, a fim de que se possa ter uma excelente relação custo versus benefício. Desse modo, a seleção adequada para o material constituinte de uma broca deve considerar:

a. O material que será usinado.

b. O processo de usinagem a ser executado.

c. As condições da máquina-ferramenta.

d. Os custos do material da ferramenta.

e. As condições da usinagem.

f. As condições operacionais.

Quanto ao material a ser usinado, aponta-se que o tipo de cavaco que se forma e a dureza são os elementos intrínsecos ao material da peça e que precisam ser considerados quando se determina o material a ser empregado na ferramenta. O processo de usinagem se relaciona com o fato de que determinados tipos de processos que adotam as ferramentas rotativas com diâmetros reduzidos requerem rotações mais elevadas. Dessa maneira, as rotações devem ser maiores a fim de que seja possível alcançar as velocidades de corte mínima exigida para os melhores tipos de materiais adotados na construção da ferramenta.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

No que se refere à condição das máquinas-ferramentas, deve-se evidenciar que as dotadas de menor rotação, baixa potência e folga precisam de ferramentas que sejam mais tenazes e que não requerem velocidades de corte elevadas, somente assim é que o corte ocorrerá. Quanto aos custos de material empregado na ferramenta, aponta-se que determinadas classes de materiais, mesmo não apresentando níveis de produção mais elevados e uma ótima vida útil, tendem a apresentar uma razoável relação custo versus benefício.

No que tange às condições da usinagem, deve-se levar em consideração que nos processos de acabamento que requerem menores profundidades de corte, avanços mais baixos e velocidades de corte mais elevadas, é preciso fazer o uso de ferramentas que tenham uma capacidade de resistência ao desgaste mais alta. As condições operacionais, por sua vez, levam em consideração o tipo de corte, por isso, nos casos em que se tem um sistema peça-máquina-dispositivo de fixação-ferramenta com rigidez reduzida deve-se adotar uma ferramenta com maior tenacidade.

As brocas, mostradas na figura 5, constituídas de metal duro são amplamente utilizadas nas indústrias, esses componentes apresentam ótimas propriedades como tenacidade, resistência ao desgaste, dureza elevada na temperatura ambiente. Tais propriedades podem ser atingidas facilmente ao se variar a composição dos elementos de liga.

Figura 5- Brocas helicoidais

Fonte: Freepik

Com a adoção de brocas constituídas por metal duro foi possível elevar a velocidade de corte em cerca de três vezes quando comparado com as brocas fabricadas utilizando aço-rápido. Porém, a furação utilizando esses componentes precisa de máquinas que apresentam uma excelente rigidez dinâmica e estática, bem como valores de rotação maiores. As ferramentas de metal duro são formadas basicamente pelos carbetos de cobalto e de tungstênio, o processo empregado na sua obtenção é a metalurgia do pó que assegura um nível de precisão dimensional mais elevado para as ferramentas.

Os revestimentos são empregados nos componentes e nas peças a fim de otimizar a sua resistência ao desgaste, assegurando o aumento na vida útil de tais componentes. O emprego dos revestimentos em ferramentas consiste em uma excelente opção para melhorar algumas propriedades, especialmente à resistência ao desgaste químico e ao desgaste abrasivo.

Aponta-se que os revestimentos atuam de dois modos distintos, o primeiro é que possibilitam a criação de uma barreira térmica entre a

ferramenta/material de corte e a peça/material cisalhado, promovendo a redução do aporte térmico no substrato da ferramenta. Além disso, os revestimentos servem como uma camada destinada a promover a lubrificação assegurando a diminuição do atrito entre a peça, a ferramenta e o cavaco.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a operação de furação mecânica é aquela na qual se tem como movimento principal a rotação que possibilita o corte por meio do avanço da ferramenta apenas no eixo rotativo que se encontra fixo, ou seja, não se modifica de acordo com a peça e a ferramenta. Além disso, esse é um processo amplamente empregado na indústria, permitindo a obtenção de trépanos, furos em cheio, furos de centro, entre outros.

É necessário mencionar que a furação ocorre graças a três movimentos o de avanço, o de corte e o efetivo. Durante sua execução deve-se estar atento ao avanço, caso seja demasiado, pode culminar no encruamento, caso contrário não cortará. A ferramenta de corte adotada no processo é chamada de broca, sendo que a mais empregada é a do tipo helicoidal, podendo ser constituída de vários materiais.

O material mais utilizado na construção de uma broca é o metal duro que apresenta uma ótima relação custo versus benefício em comparação com o aço-rápido, por exemplo. Além disso, é possível revestir a superfície a fim de que se garanta maior resistência à abrasão, por exemplo. Por fim, você aprendeu que escolher o material mais adequado para a construção da ferramenta não é algo simples, requerendo a observância de vários fatores como o material que será usinado, o processo de usinagem a ser executado, as condições da máquina-ferramenta, os custos do material da ferramenta, as condições da usinagem e as condições operacionais.

O Processo de Brochamento

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de brochamento. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. O processo de brochamento consiste em uma operação em que o movimento de corte é linear, sendo executado por meio de uma ferramenta dotada de dentes múltiplos, possibilitando a construção de superfícies planas. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Processo de Brochamento

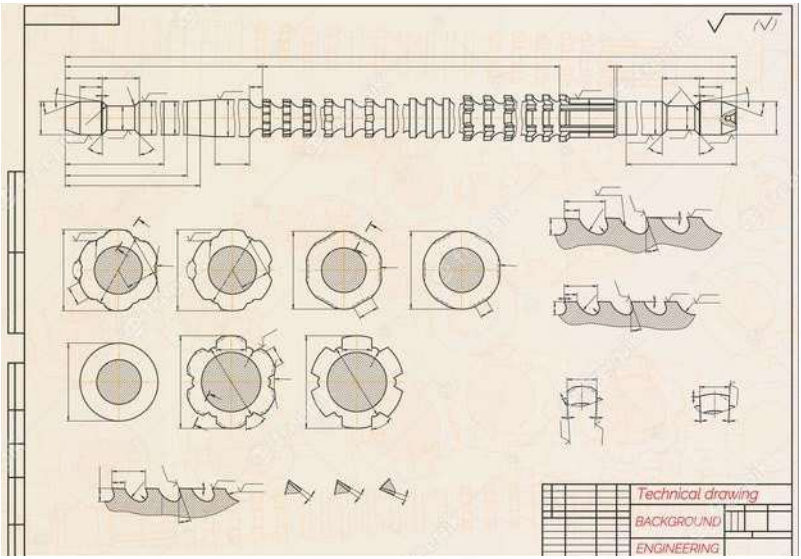
O brochamento consiste em uma operação de usinagem no qual há uma ferramenta dotada de gumes múltiplos transversais que são posicionados em série e estão em alturas crescentes, são empurrados por meio de uma superfície ou pré-furo para remover o material. Após a sua passagem é possível obter uma peça usinada dotada do formato que o perfil transversal da ferramenta apresenta.

Nas operações de brochamento faz-se o uso de uma ferramenta chamada de brocha que conta com uma série de dentes que tendem a apresentar um formato semelhante à geometria final do componente à medida que se atinge a forma final almejada. Vale reforçar que as alturas são crescentes, sendo indispensáveis para definir previamente qual será a penetração do avanço em cada dente.

Uma das principais características do processo de brochamento é a capacidade que se tem de executar três operações em um único passe, ou seja, realiza-se o desbaste, o semi-acabamento e o acabamento de uma só vez em apenas um ciclo de usinagem. Por causa de tal característica, recomenda-se que esse tipo de usinagem ocorra quando se tem a fabricação de quantidades elevadas de peça, a fim de que seja possível diluir os custos no tamanho do lote.

O brochamento pode ser aplicado ainda na produção de poucos componentes ou até mesmo um, mesmo apresentando custos relativamente altos. A vantagem, nesse caso, é a possibilidade de se obter formas mais complexas, portanto, é importante que se leve essa questão em consideração e se realize uma avaliação para determinar o que é mais vantajoso, o emprego deste ou de outros tipos de processos. A figura 6 mostra algumas formas que podem ser obtidas no processo de brochamento.

Figura 6- Algumas formas do brochamento



Fonte: Freepik

A operação de brochamento pode ser interna, nesse caso, a ferramenta será inserida em um furo realizado previamente. Esse processo pode ainda ser externo, com isso a ferramenta removerá material na superfície ou na periferia do componente a ser trabalhado. Para aços recozidos, a penetração do avanço é de 0,10 mm, enquanto que para os aços de teor de carbono variando de baixo a médio, esse valor é de 0,05 mm.

É importante estar atento, uma vez que para uma mesma seção de usinagem final as espessuras menores culminarão em uma quantidade de dentes em série elevada. Tal evento faz com que o comprimento

da brocha aumente, requerendo máquinas dotadas de cursos maiores. Aponta-se que no brochamento linear o único parâmetro que irá variar ao longo da operação é a velocidade de corte (vc).

Parâmetros como profundidade de corte (ap) e o avanço que podem ser ajustados em outros processos como o torneamento, por exemplo, são determinados pela geometria da ferramenta. Ao se tratar do brochamento helicoidal, além da velocidade de corte há também o movimento de rotação da brocha por toda a sua linha de centro, isso é necessário para a obtenção da hélice. Tanto vc como a velocidade do giro se encontram interrelacionadas, uma vez que o passo e o ângulo da hélice são gerados por meio da combinação do movimento giratório e da velocidade.

O brochamento é um processo que requer a observância de alguns fatores, porém, apresenta algumas vantagens que o torna apto para produzir componentes. Diante disso, vale citar que as principais vantagens relacionadas à utilização desse componente são:

a. A facilidade em se obter uma produção econômica.

b. As ferramentas apresentam vida útil elevada.

c. A elevada capacidade de se obter componentes com inúmeros tipos de formas, tanto internas como externas.

d. O bom acabamento superficial.

e. A capacidade de se manter tolerâncias de usinagem estreitas.

f. A produtividade elevada.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

É preciso apontar que das vantagens mencionadas anteriormente, a mais relevante é a capacidade de se ter uma alta produtividade, algo

que é imprescindível para o processo, tornando-o mais atrativo para as companhias que produzem em massa. Essa característica é advinda de alguns fatores principais como:

a. A qualidade e a precisão superficial possibilitam eliminar a realização de outros processos de acabamento final.

b. A execução em apenas um único passe da ferramenta as fases de desbaste, de acabamento e, caso necessário, a calibragem ou o alisamento.

c. Os mais diversos dentes atuam de forma sequencial e contínua, muito perto um dos outros, garantindo que se possa remover material de modo relativamente rápido.

Com o brochamento é possível atingir uma ótima precisão no processo, mesmo quando se tem uma ferramenta que está perto do fim da sua vida útil. A justificativa, nesse caso, está ligada às características que são intrínsecas à operação, bem como à construção da ferramenta que garante uma relação exata entre as posições das mais variadas superfícies. No que tange ao acabamento da superfície usinada, é preciso mencionar que por meio desse procedimento consegue-se facilmente eliminar etapas posteriores de retificação (são raras as situações em que é preciso executar outras operações de acabamento final).

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

Geralmente, qualquer tipo de material que pode passar por um processo de usinagem também pode experimentar a operação de brochamento. Porém, devido à ampla aplicabilidade desse procedimento há algumas limitações relevantes que devem ser levadas em consideração, as principais são explicadas a seguir.

As superfícies que serão usinadas precisam contar com uma rotação uniforme ou ainda ser paralelas em relação à direção de deslocamento da

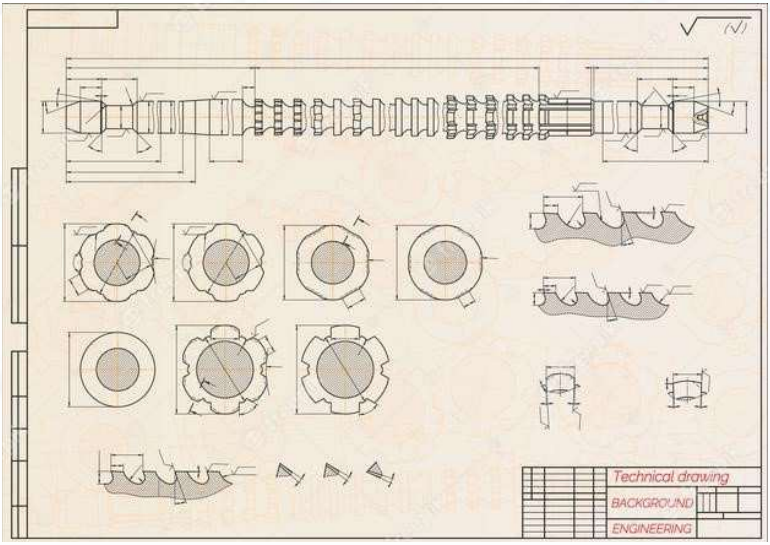
peça ou da ferramenta, é importante ainda que não haja obstruções à passagem das ferramentas. Outra limitação é o fato de que as superfícies externas que são mais complexas, contando com curvas em dois ou mais planos não são obtidas somente em um único ciclo de brochamento.

Em se tratando do brochamento interno é importante que se tenha um pré-furo dotado de diâmetro adequado para que se possa propiciar a passagem da cabeça da tração e da guia dianteira. Uma superfície que conta com uma obstrução ao longo da trajetória da brocha não pode passar por essa operação. Nesse sentido, as cavidades e os furos cegos, por exemplo, normalmente não são obtidos por meio desse procedimento. Outro ponto que merece destaque é o fato de que também não é possível executar furos cônicos nesses casos.

É necessário levar em conta os grandes esforços que são gerados no brochamento que requerem a utilização de dispositivos de fixação rígidos e máquinas robustas. Em grande parte dos casos é preciso que os equipamentos atendam a outros tipos de especificações especiais, isso pode fazer com que os custos aumentem de forma significativa caso não haja uma justificativa do ponto de vista econômico.

É comum que cada brocha, mostrada na figura 7, seja dimensionada para um dado caso em específico. Nessas situações, levam-se em consideração várias questões como a máquina em que se realizará a operação (potência e cursos definidos), as tolerâncias de forma e as dimensionais, os materiais adotados (da peça e da ferramenta), entre outras coisas. Quando se tem peças que apresentam um mesmo desenho, mas que serão produzidas com materiais distintos se faz necessário ter uma geometria variável, o que torna o procedimento inviável.

Figura 7- Brocha e suas regiões



Fonte: Freepik

As brochas são constituídas por algumas regiões principais, essas serão que apresentadas a seguir. A haste é constituída pela guia de entrada e pela cabeça de tração, sendo situada na região dianteira da ferramenta. Já a cabeça de tração é aquela parte na qual se tem a conexão do mandril com a ferramenta. O principal objetivo dessa área é tracionar a brocha e transmitir os esforços de tração, sendo que se deve seguir um padrão da norma DIN1415 para utilizá-la em vários tipos de ferramentas.

IMPORTANTE:

A norma Deutsches Institut für Normung (DIN) 1415 é uma norma internacional que trata do processo de brochamento. Esse instrumento normativo trata da definição, da classificação, da nomenclatura e dos tipos de construção de máquinas e ferramentas utilizadas nesse processo. Diante disso, tem grande relevância para a área, pois por meio dele consegue-se direcionar o desenvolvimento dessa operação, das ferramentas, entre outras coisas relevantes associadas a ela.

Outra região é a guia de entrada que tem como principal intuito conduzir a brocha na peça ainda no começo do processo a fim de evitar que se tenham desvios no percurso. A forma dessa parte varia em função do perfil a ser brochado, o brochamento interno possibilita avaliar qual é o diâmetro do pré-furo, impedindo a ocorrência de esforços elevados na primeira fileira dos dentes. É preciso que a guia conte com um chanfro de entrada, somente assim é que se consegue direcionar de modo eficiente a peça. Aponta-se que o comprimento na guia dianteira, determinado até o primeiro dente da brocha precisa ser de, pelo menos, o comprimento do furo a ser usinado.

A guia traseira ou guia posterior está situada na parte traseira, mais especificamente em sua extremidade no caso das brochas internas. Essa região se localiza após os dentes da reserva e tem como principal atribuição promover a orientação da brocha por todo o processo de corte, especialmente dos últimos dentes, além de evitar que o extremo da ferramenta caia.

O ângulo dos canais (ac) ou ângulo da hélice dos canais consiste no ângulo que se forma entre a linha de centro da brocha e a hélice dos canais. Aponta-se que os canais constituirão a superfície da saída de cavaco. Já o ângulo da hélice de estrias ou ângulo da hélice (ah) consiste no ângulo que se forma entre a linha de centro e a tangente da hélice das estrias. Vale mencionar que as estrias constituirão o perfil do dente, isto é, o formato final do componente que será fabricado.

É preciso mencionar que a brocha helicoidal se distingue das tradicionais brochas de tração por causa do movimento de rotação da peça ou da brocha, pois os dentes gerarão uma hélice que apresenta um ângulo de hélice idêntico ao almejado. Em determinados casos quando se tem ângulos de hélice menores do que 15° não se faz necessário que a rotação da ferramenta ocorra com o auxílio de um atuador, uma vez que a peça apresenta a possibilidade de autorrotação por causa do baixo ângulo da hélice. Caso contrário deve-se ter um sistema que permite a rotação da ferramenta de maneira sincronizada com o movimento linear.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

Os dentes da brocha consistem em elementos que contam com um gume principal, responsável por executar o corte do componente, sendo muito parecido com a usinagem utilizando uma ferramenta de corte simples. Normalmente, os dentes são escalonados em três seções principais, a do desbaste, a do semi-acabamento e a do acabamento. Na região de acabamento observa-se a presença das fileiras dos dentes reservas que contam com o mesmo diâmetro, possibilitando a afiação da ferramenta inúmeras vezes antes de se atingir o final da sua vida útil.

Quanto à penetração de avanço (asf), pode-se mencionar que os gumes principais ligados aos dentes da ferramenta tendem a apresentar variações na forma e/ou no tamanho. Além disso, são dispostos segundo uma altura crescente, culminando na penetração do avanço que é fixa, uma das principais características construtivas da brocha, com isso, não é possível modificá-la durante a execução da operação.

Como a espessura da usinagem (h) e a penetração do avanço são idênticas, através do segundo parâmetro é possível determinar, em consonância com a largura da usinagem (b), além da constante da força específica do componente (kc) a chamada força de corte. Por meio dessa variável consegue-se apontar quais são as tensões atuantes na ferrameta, bem como avaliar a sua resistência. Dessa forma, Monma (2013) afirma que:

> O conhecimento do comportamento das forças de corte em processos de usinagem é de suma importância para a previsão da eficiência dos mesmos. Para o brochamento, cuja ferramenta tem projeto e construção onerosa, além de custo elevado, tem como questão crítica a resistência aos esforços presentes durante o processo. Este processo possui características peculiares em relação aos outros processos de usinagem, como as baixas velocidades de corte e a impossibilidade de alteração dos parâmetros de usinagem durante o processo, já que são características construtivas da brocha. (MONMA, 2013, p. 10)

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

Frente a esse cenário, pode-se mencionar que a penetração do avanço é um parâmetro de suma relevância para as operações de brochamento. Desse modo, a escolha dessa variável precisa ser feita levando em conta diversas particularidades, sendo que as principais são:

a. As dimensões da brocha.

b. A rigidez da peça.

c. O comprimento da superfície que será brochada.

d. O volume total de material a ser removido.

e. O nível de tolerância requerido.

f. O tipo de acabamento superficial requerido na superfície usinada.

g. O tipo de brochamento.

h. A tenacidade e a dureza com componente a ser usinado.

O ângulo de saída (), por sua vez, é indispensável para a confecção das ferramentas utilizadas na operação, isso acontece por causa da sua influência direta nos mecanismos da formação dos cavacos e das suas consequências como é o caso da adesão de cavaco nos dentes, a temperatura de corte, a força de usinagem, entre outros. Em alumínio devem-se adotar ângulos variando de 10 a 15º, enquanto que para os aços dotados de baixo e médio teor de carbono esse parâmetro deve oscilar entre 15 e 20º.

O ângulo de incidência () tem como principal intuito diminuir o atrito entre a ferramenta e a peça a fim de minimizar os seus impactos. Nas operações de brochamento tal ângulo precisa ser o mais baixo possível de forma a impedir que haja o enfraquecimento da cunha de corte, bem como para evitar rápidas reduções na altura do dente no processo de reafiação. Evidencia-se que no caso de dentes reservas, estes podem

contar com um ângulo de incidência igual a zero, ou seja, apresentar um friso paralelo plano em relação à direção do movimento da ferramenta, assegurando que a altura do dente não varie depois das afiações.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

O passo entre os dentes (p) consiste na distância existente entre uma fileira dos dentes e outra subsequente, por meio desse parâmetro consegue-se obter a quantidade de dentes que operam de forma simultânea no componente. Por intermédio dele é possível determinar as tensões que atuam na ferramenta, algo necessário para o processo. A largura do dente (b) para as brochas helicoidais equivalem à largura do gume.

A altura do dente (hd) é um parâmetro que é completamente dependente do passo, uma vez que através dele é possível determinar o volume da bolsa de cavacos. Aponta-se que para passos e penetrações de avanço menores possibilitam a adoção de altura de dentes menores e vice-versa.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que nas operações de brochamento uma ferramenta de corte denominada brocha apresenta múltiplos gumes de corte transversais devidamente posicionados em série e em altura crescente e são devidamente empurrados contra a superfície ou um furo para que se possa remover material. Depois desse procedimento, consegue-se obter o componente final que contará com o formato do perfil transversal da peça.

Existem algumas vantagens ligadas ao processo como a possibilidade de se obter geometrias complexas, mesmo não se tendo uma produção em série. Quando se tem produção em série consegue-se diluir os custos elevados, pois é possível fabricar componentes de modo relativamente rápido. Pode-se mencionar ainda que por meio dessa técnica geram-se produtos acabados (são raros os casos em que se requer processo de acabamento posterior), isto é, executa-se o desbaste, o semi-acabamento e o acabamento de uma única vez.

Porém, a principal desvantagem, nesse caso, se liga ao fato de que as ferramentas são únicas, possibilitando fabricar apenas um dado componente. Isso implica que para peças com geometria idênticas e tamanhos distintos se faz necessário produzir duas ferramentas. Além disso, existem vários parâmetros relevantes que devem ser considerados na produção de uma brocha, especialmente à sua geometria como haste, cabeça de tração, guia de entrada, entre outros.

O Processo de Retificação

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de retificação. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Nessa operação remove-se material por meio do contato de um rebolo (ferramenta de corte) com a peça que irá girar em velocidades mais elevadas. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Processo de Retificação

A retificação consiste em uma operação de usinagem na qual se estabelece a remoção de cavaco da peça por meio do contato direto da peça com uma ferramenta abrasiva, chamada de rebolo. Essa ferramenta se encontra girando em rotações maiores, culminando em velocidades de corte elevada em comparação com os tradicionais processos de usinagem em que se adotam ferramentas com geometria definida.

Esse processo é comumente empregado para a fabricação de componentes de aço quando se quer ter uma excelente precisão dimensional e qualidade superficial de modo mais barato. Desse modo, os fabricantes da indústria metalmecânica podem fazer o uso dessa estratégia para melhorar o seu processo produtivo, principalmente quando se trabalha com aços do tipo endurecidos.

De modo distinto de operações realizadas com o auxílio das ferramentas dotadas de geometria definida, na retificação remove-se material do componente por meio da ação dos grãos do tipo abrasivos. Destaca-se que esse processo é muito utilizado na indústria de manufatura e conta com diversas vantagens como a possibilidade de se obter rugosidade menor/acabamento melhor e ainda tolerâncias dimensionais mais estreitas.

Geralmente, esse processo é aplicado para processar componentes com dureza média ou ainda os que são mais frágeis em que se torna inviável a sua usinagem em operações convencionais dotados de ferramentas com geometria definida como no caso do fresamento, da furação e do torneamento, por exemplo. Por meio dele busca-se também dar um nível de precisão dimensional mais elevada em componentes que experimentaram outras operações de usinagem, bem como gerar superfícies que, normalmente não poderiam ser produzidas ao se adotar outras estratégias.

IMPORTANTE:

Os rebolos são formados pelos aglomerantes e também pelos grãos abrasivos – materiais não-metálicos que apresentam dureza elevada, que contam com orientação e forma irregular, além de arestas afiadas – dotados de arestas de corte múltiplas. Nesse caso, são removidas quantidades menores de material, o que tende a fazer com que o acabamento seja melhor em comparação com outros tipos de usinagem como o fresamento e o torneamento, por exemplo..

Vale frisar que a aplicação da retificação se destina à usinagem de materiais que apresentam dureza variando de média a alta e que contam com limitações no que refere ao seu processamento por meio dos processos convencionais. Em grande parte dos casos esse procedimento integra a última etapa da rota de fabricação de uma peça. Ademais, para que se atinja as tolerâncias almejadas se faz necessário que haja um controle rigoroso em vários parâmetros de corte, em que os principais são:

a. O fluido de corte, no qual se deve estar atento ao posicionamento do bocal, ao modo de aplicação e à vazão, por exemplo.

b. A estabilidade ferramenta-máquina.

c. O rebolo, no qual se avalia a dureza, a estrutura e o tipo de abrasivo empregado.

d. A velocidade da peça (vw).

e. A velocidade do rebolo (vs).

É importante destacar que além de se ter uma preocupação com as tolerâncias dimensionais se faz necessário possuir um nível de controle mais elevado das condições operacionais. Isso é requerido para que se possa evitar o aparecimento de problemas que podem impactar na integridade dos componentes ao longo da execução do processo. Entre os problemas mais comuns, pode-se mencionar:

a. O surgimento de trincas.

b. A perda da dureza.

c. As alterações metalúrgicas.

d. Os danos à integridade dos componentes.

Porém, a retificação consiste em uma operação que apresenta um nível de eficiência reduzido, uma vez que precisa de um consumo de energia específico mais elevado para que se consiga remover volumes baixos de materiais. Portanto, tem-se uma taxa de remoção de material mais baixa em comparação com outros tipos de operações que contam com geometria definida. A figura 8 mostra a operação de retificação de um componente metálico.

Figura 8- Retificação

Fonte: Freepik

Há alguns outros problemas que podem ser observados nas operações de retificação, a seguir, os principais deles serão discutidos com mais detalhes. Quando não se ajusta adequadamente os parâmetros de corte há o aumento na possibilidade de se induzir danos de origem mecânica e térmica.

A queima de retificação ou a queima da peça é considerado como sendo dano de origem térmica principal, bem como a alteração microestrutural. É possível ainda que haja a formação de trincas que se manifestam de modo perpendicular às chamadas marcas de avanço de rebolo, algo que tende a impactar a funcionalidade dos componentes.

O fato de esse ser o último processo ao longo do ciclo de fabricação requer mais cuidados, uma vez que possíveis erros tendem a impactar de modo negativo todo o trabalho realizado anteriormente. Esse processo apresenta um custo mais elevado em comparação com a furação, o torneamento e o fresamento, por exemplo, pois se tem pequenos avanços em comparação com as demais operações. Isso tende a prolongar o período gasto na usinagem, bem como o tempo da máquina em funcionamento, requerendo que o operador acompanhe o processo por períodos maiores. No entanto, esse processo é mais preciso, como mostra a figura 9, em comparação com os demais estudados anteriormente, especialmente quando se usa uma retificadora de precisão.

Figura 9- Retificação de precisão

Fonte: Freepik

A remoção de material nos processos em que se tem aresta com geometria definida se distingue da remoção na retificação. Em geral, no segundo caso, a aresta de grão abrasivo tende a assumir características que apresentam ângulos negativo de saída. Nesse caso, a espessura do corte irá variar em função de voltas sucessivas do rebolo, pois uma aresta que se encontra afiada em uma volta pode não apresentar seu poder cortante na volta subsequente. Desse modo, as modificações constantes nas fases da formação de cavaco podem a impactar em três fatores principais:

a. Nas dimensões do componente.

b. Na topografia.

c. No acabamento.

É necessário estar atento à operação de retificação, uma vez que a investigação dos mecanismos de remoção do material ao longo da retificação requer mais atenção em comparação com outros processos. Isso se dá, pois existe uma quantidade mais elevada de parâmetros que devem ser controlados, fazendo com que esse procedimento seja mais complexo.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

É possível estratificar o mecanismo de remoção de material da retificação em três regiões ou fases distintas. De forma resumida, pode-se apontar que a primeira é aquela em que se tem apenas a deformação elástica, já na segunda existe a deformação plástica e a deformação elástica e, por fim, a terceira conta com a deformação plástica, a deformação elástica e a formação do cavaco. A seguir, cada uma delas é explicada com mais detalhes.

A região 1 é aquela em que se tem o primeiro contato dos grãos abrasivos com o componente a ser usinado. Desse modo, começa-se a etapa de deformação em que se tem somente uma deformação do tipo elástica da peça à medida em que o grão toca a superfície do material de trabalho.

A região 2 é advinda da continuidade do contato do abrasivo com a peça, sendo que, nesse caso, há um nível de penetração maior em comparação com a fase anterior. Observa-se o aumento da espessura do cavaco do tipo não deformado, culminando na elevação das tensões de compressão. Isso faz com que o material da peça seja empurrado tanto para as laterais como para a frente dos grãos abrasivos, propiciando uma deformação plástica em uma faixa do componente.

A etapa 2 é conhecida ainda como sendo riscamento, dessa maneira, à medida que os grãos avançam contra a peça, eleva-se a área de contato, bem como o atrito no processo. O aumento das forças de atrito faz com que as taxas de deformação também sejam maiores, o que tende reforçar a perda de energia que se dissipa por meio de calor, atrito e deformações.

Já na região 3 a aresta de corte passa a atingir um valor mais crítico de penetração, culminando também em uma pressão mais crítica que pode ser considerada como sendo o valor mínimo requerido para promover a ruptura do material. A partir disso, começa-se o processo de formação do cavaco, com isso, a maior parte da energia passa a ser consumida durante o cisalhamento do componente. Portanto, tal região ocorrerá apenas quando a aresta do corte dos grãos penetrarem nos componentes em profundidades em que a espessura do cavaco que não se encontra deformado é idêntica à profundidade crítica de corte.

Levando em conta que há milhares de grãos presentes nas periferias de um rebolo, mostrado na figura 10, e que apenas alguns deles se encontram em contato direto com a peça, pode-se afirmar que é possível estender os mecanismos da formação do cavaco para tais grãos que ficam em contato íntimo com a peça durante períodos de tempo reduzidos. Posto isto, a seguir descreve-se brevemente como os grãos se comportam ao longo do processo de retificação.

Figura 10- Rebolo

Fonte: Freepik

A orientação aleatória, a altura e a geometria irregular dos grãos presentes no rebolo fazem com que um percentual baixo desses elementos tenha, de fato, a capacidade de usinar, isso implica que os demais somente riscam e/ou atritam com a superfície do material. Caso uma aresta do grão não se encontre afiada, ou seja, o abrasivo está com formato chato ou arredondado, por exemplo, maior é a área de contato existente com a superfície, o que culmina em um gradiente de calor maior.

Por causa das pequenas seções de cavacos gerados, bem como das características refratárias de abrasivos convencionais, o calor que é gerado devido à falta de afiação do rebolo, faz com que a maior parte dele se transfira para o componente. Esse processo é diferente do que ocorre com as ferramentas que apresentam geometria definida em que se tem a maior parte de calor transferido para o cavaco.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

Destaca-se ainda que na retificação, a velocidade de rotação é mais elevada em comparação com outros processos, sendo que as velocidades podem variar de 30 à 300 metros por segundo. É preciso evidenciar ainda que além da geometria presente no grão, o tipo de material que constitui a peça também impacta a formação do cavaco. Desse modo, a remoção pode ser classificada como sendo para materiais frágeis e materiais dúcteis.

A retificação para os dúcteis e os frágeis conta com algumas semelhanças no que tange às fases da formação de cavaco, no entanto, por causa da menor ductilidade da classe dos frágeis tem-se uma região que apresenta as deformações do tipo elástica e plástica menores nesse caso. Com isso, esses materiais não se deformam inicialmente com a aresta de corte, o que se observa nessas situações é a fratura que culmina na formação dos cavacos fragmentados e do lascamento.

Durante a usinagem os cavacos que foram gerados se alojam nos pequenos poros existentes no rebolo e, na maioria das vezes, são retirados ao se aplicar um jato de fluido contra a peça e o rebolo. Caso o cavaco apresente um tamanho maior em comparação com o poro do rebolo haverá a sua compressão contra tal ferramenta, se incrustando na superfície do rebolo fortemente. Nessas situações, a aplicação de jatos de refrigerante não contam com capacidade suficiente para promover a sua remoção.

O agarramento do cavaco no rebolo e na peça tende a culminar em graves problemas, tanto para a peça, como para o rebolo, sendo que o principal deles é a perda da capacidade de corte, queimaduras, aumento da rugosidade, entre outros. É importante mencionar ainda que, além disso, se faz necessário estar atento às variáveis de processo, uma vez que a retificação pode ser considerada complexa, pois envolve uma série de fatores que tendem a impactar diretamente a sua realização.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

É possível representar a velocidade do corte (vs) por meio do deslocamento de um grão na superfície de corte do rebolo em um intervalo definido de tempo. Com a elevação da velocidade de corte, promove-se também o aumento da frequência do contato entre peça-rebolo, desse modo, um mesmo grão abrasivo começa a remover um volume mais baixo de cavacos.

O evento mencionado anteriormente faz com que a quantidade de grãos ativos seja mais elevada e a espessura do cavaco removido mais baixa, contribuindo assim para minimizar as forças de corte, otimizar a rugosidade do componente e diminuir a taxa de desgaste no rebolo, pois passa-se a solicitar menos cada um dos grãos abrasivos. Porém, é possível que haja o aumento da temperatura no local de contato entre a peça e os grãos, pois tem-se a elevação da intensidade do contato. Caso isso não seja controlado, é comum que ocorra a queima da retificação.

A velocidade periférica do componente (vw) ou velocidade da peça consiste na velocidade tangencial levando em conta um dado ponto em que se tem o contato com o rebolo. Ao se tratar da retificação plana, destaca-se que a velocidade da mesa corresponde à velocidade da peça. É importante mencionar que a velocidade da peça também impacta diretamente a taxa de remoção do material, uma vez que é responsável por determinar a espessura do cavaco.

Dessa forma, com a modificação da espessura do cavaco é possível ainda que se altere as condições tribológicas na retificação que, por sua vez, impactarão as forças do corte. Destaca-se que os efeitos da velocidade do componente se dão de modo inverso ao da velocidade de corte, isso implica que com a diminuição da velocidade do componente, tem-se o aumento da velocidade de corte. Portanto, com a minimização da velocidade de corte do componente, há a elevação da espessura do corte e, consequentemente das forças do processo.

Ao se reduzir a velocidade do componente será possível observar a diminuição da espessura do cavaco, culminando na diminuição dos esforços no corte, o que propicia o aumento da vida útil do rebolo. No entanto, deve-se frisar que a velocidade da mesa precisa ser determinada de acordo com o material a ser usinado, das condições da máquina, da estrutura e do material do rebolo. Tudo isso deve ser feito a fim de que se possa suprir as demandas geométricas e dimensionais requeridas.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

A profundidade da usinagem (ap) equivale à largura da penetração do rebolo na peça ou à profundidade axial de um rebolo no componente, sendo mensurado na direção perpendicular ao plano de trabalho. Geralmente, é determinado em função da largura do rebolo, porém, recomenda-se que a profundidade oscile de 1/4 à 4/5 da largura da ferramenta.

A penetração do trabalho (ae) equivale ao quanto que a ferramenta penetrou no componente usinado em função do plano de trabalho, sendo mensurado de modo perpendicular à direção do avanço do rebolo ou da peça. Aponta-se que a deflexão entre a peça e o rebolo tende a ser mais elevada quando a quantidade de grãos em contato/área aumenta. Portanto, a elevação na penetração do trabalho tende a culminar no incremento do tempo de contato e na quantidade de grãos ativos.

Já o comprimento de contato peça-rebolo (lc) consiste na extensão média dos grãos ativos que ficarão em contato direto com o componente durante a execução do processo de retificação. É possível determinar tal parâmetro partindo da penetração do trabalho, bem como do diâmetro do rebolo.

RESUMINDO:

O processo de retificação é um tipo de usinagem no qual a remoção de material do componente se dá ao colocar a peça em contato direto com a ferramenta de corte que gira em altas rotações. Dessa forma, vale ressaltar que uma das diferenças desse procedimento em comparação com os demais métodos de usinagem existentes é o fato de que se trabalha em velocidades altas.

A ferramenta utilizada na retificação é chamada de rebolo, sendo formada por grãos abrasivos que possibilitam assegurar um nível de acabamento melhor em comparação com outros tipos de operação (é comum que a retificação seja executada como último procedimento na usinagem). Destaca-se que as vantagens advindas dessa operação são perceptíveis somente quando se tem controle de parâmetros como fluido de corte, do rebolo, a velocidade da peça e da estabilidade da ferramenta-máquina.

Aponta-se que o mecanismo de remoção de cavaco se dá em três etapas, na primeira observa-se apenas uma deformação elástica, em um segundo momento tem-se a deformação elástica e a deformação plástica e, por fim, há a deformação elástica, a plástica e a formação de cavaco. É preciso destacar também que existem diversas variáveis no processo que impactam a qualidade do produto final, bem como a execução da retificação, por isso, deve-se estar atento à penetração de trabalho, a profundidade de usinagem, entre outros parâmetros.

Outros Processos de Usinagem

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de brunimento e de tamboreamento rotativo. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Destaca-se que esses são processos em que se remove material por meio de ferramentas que não apresentam geometria definida como no caso da retificação. Portanto, faz-se o uso de grãos abrasivos para que se possa atingir ao objetivo almejado. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Brunimento

O brunimento é considerado como sendo um procedimento de usinagem por abrasão assim como a retificação, sendo que em ambos os casos se faz o uso de abrasivos que se encontram fixos na ferramenta de corte. Existem outros procedimentos em que os abrasivos ficam soltos como no polimento e na lapidação. Destaca-se que tais operações em que se adotam ferramentas constituídas por abrasivos de corte dotados de arestas indefinidas, são chamadas de operações com ferramenta não geométrica. Araújo (2014), cita que:

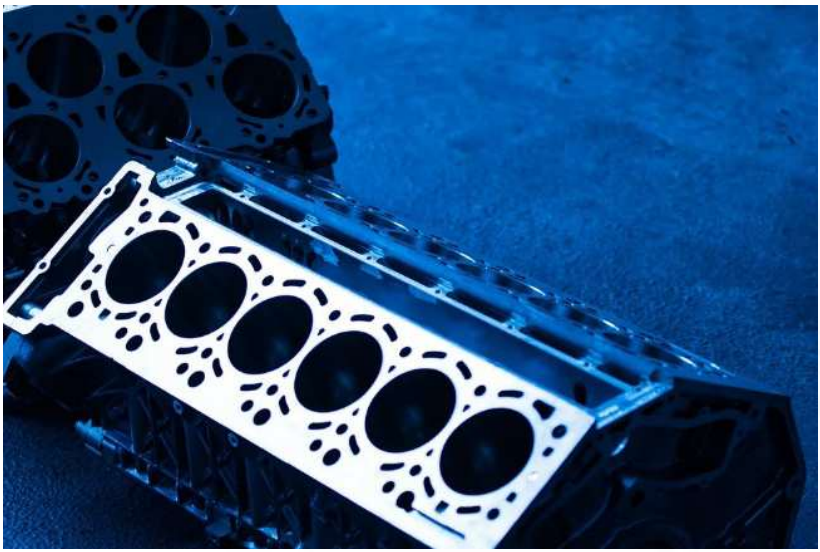
> Os processos de brunimento visam buscar precisão de usinagem mais acentuada em superfícies cilíndricas, principalmente em diâmetros internos, em que tais tolerâncias não podem ser obtidas por um processo de retificação cilíndrica. As operações anteriores deste processo também contribuem na qualidade final em termos de obtenção de características geométricas mais precisas. A determinação dos parâmetros de corte de usinagem, o tipo de ferramenta, neste caso a pedra de brunimento ou brunidor, as condições de fixação da peça a ser usinada e o fluido de corte também afetam tais requisitos de especificação geométrica no produto final. Quando as especificações do produto em erros de forma

> de circularidade e retilineidade demandam valores abaixo de 0,001mm e rugosidade média máxima de 0,10 µm Ra, para sua produção seriada é necessária a realização de uma operação complementar de lapidação, que em muitas aplicações são manuais e utilizam pastas de difícil remoção na superfície da peça. (ARAÚJO, 2014, p. 7)

Diante disso, vale mencionar que com o brunimento é possível produzir, de modo econômico, furos com nível de precisão elevado no que tange à qualidade superficial, à geometria e à forma. Normalmente, adota-se esse processo para dar acabamento final nos componentes que usam de modo funcional a superfície cilíndrica que foi gerada.

O acabamento superficial que é conseguido no brunimento possibilita que se tenha uma ótima capacidade de retenção dos lubrificantes. Dessa forma, o processo é amplamente utilizado em aplicações das guias cilíndricas para os componentes móveis como peças do sistema de injeção de diesel, cilindros hidráulicos e blocos de motores (figura 11), por exemplo.

Figura 11- Bloco de motor



Fonte: Pixabay

Esse é um processo de corte empregado para dar acabamento de peças, sendo que, nesses casos, as operações se dão em velocidades mais baixas. Devido às suas particularidades, são amplamente empregados em diâmetros ou furos internos em que se tem a remoção gradativa de material por meio da ação de grãos com características abrasivas. Quando se quer níveis de acabamento e tolerâncias reduzidas pode-se adotar esse procedimento logo após a retificação. Vale mencionar que com essa operação, por meio do contato íntimo entre a superfície de trabalho e a peça possibilita otimizar três parâmetros:

a. A qualidade da superfície do componente.

b. A precisão dimensional.

c. A forma geométrica.

Uma das principais vantagens das operações de brunimento se liga à integridade da superfície do produto acabado. Ao contrário do que ocorre na retificação, tem-se velocidades menores nesse caso, variando entre 0,2 e 2,0 metros por segundo, isso também contribui para que se gere menor calor ao longo do processo. Além disso, no brunimento eliminam-se diversos problemas que são observados na retificação, sendo que no primeiro caso tem-se um nível de dependência menor do ajuste das condições. Portanto, o fluido de corte, a ferramenta e a máquina, por exemplo, não impactam significativamente na execução da operação.

As baixas velocidades no brunimento possibilitam eliminar os gradientes térmicos advindo das temperaturas elevadas. Com isso, reduz-se a probabilidade de modificações na microestrutura (não há zona termicamente afetada por calor). Portanto elimina-se a possibilidade de aparecimento de trincas, bem como a queima superficial na região de corte.

IMPORTANTE:

A zona termicamente afetada (ZTA) ou zona afetada termicamente ou zona afetada pelo calor (ZAC) consiste na região da peça que não passou pelo processo de usinagem, mas que experimentou uma modificação das suas propriedades e/ou microestruturas devido ao ciclo térmico presente na operação. Com isso, pode-se afirmar que as temperaturas de pico foram maiores do que as críticas do componente, o que não é desejado..

Para que se possa obter superfícies com textura controlada ou baixa rugosidade, especialmente em se tratando de geometrias cilíndricas, a ferramenta de corte conta com grãos abrasivos que são obtidos por meio de uma liga aglutinante cerâmica ou metálica. Em determinadas operações é possível ainda fazer o uso de ferramentas em que os grãos são ancorados através de processo galvânico. Existe também um processo a laser, uma nova tecnologia desenvolvida para suprir as demandas industriais, bem como atender à legislação ambiental que tem se tornado mais restritiva quanto à emissão de poluentes na indústria automobilística, por exemplo.

Há uma série de processos empregados no brunimento, porém, de acordo com a escala da aplicação e das características cinemáticas pode-se mencionar que os mais utilizados são o de expansão ou convencional, o com passe único, além do a laser. A seguir, cada um deles é apresentado com mais detalhes

O brunimento de expansão ou convenciona pode ser aplicado em larga escala, especialmente em se tratando da usinagem dos blocos utilizados em veículos com motores a combustão interna. Nesse caso, remove-se material de modo gradativo por meio da ação de grãos abrasivos no componente, desse modo, combinam-se dois movimentos o de oscilação axial e a rotação do fuso da máquina operatriz.

O movimento realizado pela ferramenta no componente tende a ter trajetórias que são helicoidais, culminando em marcas específicas com uma forma de hachura em que se tem traços entrelaçados. Nos

materiais endurecidos, caso dos componentes empregados em sistemas de injeção do diesel também pode-se fazer o uso desse processo em larga escala. A figura 12 mostra a execução da operação de brunimento no cilindro de uma motocicleta.

Figura 12- Brunimento

Fonte: Freepik

Geralmente, os grãos abrasivos utilizados nas operações de brunimento são formados por superabrasivos constituídos por diamante ou nitreto cúbico de boro (cBN) por causa das significativas taxas de remoção existentes. Pode-se mencionar ainda que outros abrasivos como o carbeto de silício ou o óxido de alumínio contam com um excelente desempenho, mas removem somente volumes pequenos de sobremetal. Além disso, os dois últimos materiais tendem a não apresentar resultados satisfatórios do ponto de vista econômico para a usinagem de peças com dureza elevada, por isso, são menos utilizados.

No setor automobilístico a operação de brunimento mais usual se dá com brunidores ou pedras de brunimento. Esses instrumentos são guiados ao longo do processo com o auxílio de um mandril que

promoverá, por meio de uma cunha, um movimento de avanço radial das pedras abrasivas.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

O single pass honing ou brunimento de passe único é uma tecnologia destinada a assegurar um nível de precisão mais elevado à geometria de furos no que se refere à textura superficial. Nessa operação, utiliza-se uma ferramenta formada por uma luva expansiva que é recoberta na região externa com os grãos abrasivos por meio de um processo galvânico.

Aponta-se que no processo de passe único há o ancoramento dos grãos de modo permanente através de uma camada de liga metálica em que esses elementos ficam acima da superfície cerca de 50% de sua altura, fazendo assim com que se tenha uma excelente área para a contenção do cavaco. Vale citar que a ferramenta empregada nessa operação pode ser comparada com um alargador, uma vez que o seu diâmetro externo é facilmente ajustado em função da dimensão almejada.

Em contraposição ao brunimento convencional no qual há a expansão das pedras abrasivas até que se tenha a dimensão almejada, que se combina com a oscilação e a rotação do fuso da máquina, tem-se no brunimento axial somente o avanço axial do fuso da máquina, uma vez que as medidas do brunidor são fixas. As características associadas à direção do corte tornam o procedimento adequado quando se tem componentes dotados de paredes finas.

É importante mencionar que, nesses casos, a pequena espessura da parede faz com que apareçam danos devido à expansão radial, culminando no surgimento de deformações significativas. Além disso, podem ocorrer erros relacionados à forma devido à menor resistência mecânica que as paredes apresentam às forças do tipo ortogonais.

As máquinas adotadas para a execução dessa operação não requerem um nível de complexidade mecânica mais elevado em comparação com as tradicionalmente utilizadas no brunimento convencional. A razão disso é que se precisa somente do movimento de avanço axial e da rotação para executar o brunimento. Não é necessário que haja a expansão da ferramenta ao longo do corte, pois tal dispositivo já é pré-ajustado.

Nos casos em que o sobremetal a ser removido e a precisão dimensional é considerada substancial, recomenda-se a utilização de máquinas dotadas de diversos fusos. Nessas situações, fixa-se a peça em uma mesa rotativa, enquanto que se alarga o furo de modo progressivo em cada uma das ferramentas que são montadas nos fusos. Destaca-se que, nesses casos, as ferramentas contam com diâmetros que são crescentes.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

Vale mencionar que o brunimento de passe único conta com algumas limitações. Mesmo possuindo um ótimo nível de qualidade atingido nos furos de precisão, bem como o fato de se ter ferramentas com custos menores, nota-se que existe grande dificuldade em se usinar os furos cegos por causa das características da ferramenta. Além disso, quando se tem operações com controle de textura superficial e de profundidade não é recomendado utilizá-lo, como é o caso de bloco de motores.

O brunimento a laser surgiu como uma alternativa para suprir as demandas da indústria automobilística, especialmente na busca pela produção de motores mais econômicos e eficientes para atender as

crescentes e restritivas legislações ambientais que se tornaram mais proibitivas quanto a emissão de poluentes. Com isso, desenvolveu-se uma nova estratégia destinada a otimizar a estrutura dos motores para cumprir as leis.

Com esse processo combina-se duas técnicas que é a estruturação a laser e o brunimento convencional. Desse modo, no brunimento a laser são usinados pequenos bolsões microscópicos nos cilindros que possibilitam o acondicionamento do fluido lubrificante para casos mais extremos.

IMPORTANTE:

Os bolsões microscópicos consistem em ranhuras executados, majoritariamente com os processos de brunimento e que são extremamente úteis para a retenção e a vedação do óleo em um cilindro do motor a combustão interna. Além disso, possibilitam dissipar o calor que foi gerado entre o anel e o cilindro. Desse modo, com as ranhuras angulares obtidas ao longo do componente consegue-se ter uma rugosidade adequada a fim de que haja a abrasão e se evite que ocorra o desperdício do lubrificante.

É preciso reforçar que o brunimento a laser consiste em uma combinação de operações. A primeira etapa do processo se dá por meio de duas fases no bloco do motor, inicialmente executa-se a operação convencional de desbaste e a intermediária de forma a se corrigir possíveis erros de formato, além de se gerar o perfil base de rugosidade. Após isso, realiza-se o brunimento a laser que visa promover a formação de bolsões microscópicos distribuídos de modo simétrico ao longo de toda a superfície cilíndrica do bloco em um comprimento previamente determinado.

Destaca-se que a profundidade e a quantidade de bolsões são estipuladas pelas empresas responsáveis pela fabricação do motor, após a obtenção desse parâmetro configura-se a máquina que executará o

processo de acordo com as especificações. Outro ponto que merece atenção é que o feixe de laser atua removendo material da camada superficial que é disparado em sincronia com a quantidade de bolsões almejados.

Após essa etapa realiza-se o brunimento convencional para dar acabamento, com isso remove-se as rebarbas a nível microscópico que foram geradas no processo a laser. Além disso, busca-se controlar a profundidade final nos bolsões obtidos. A combinação dessas operações possibilita a geração de superfícies mais lisas na região dos cilindros.

Com superfícies mais lisas nos cilindros é possível minimizar o atrito dos pistões, bem como o consumo do combustível. Desse modo, os bolsões que foram criados a laser permitem a diminuição da quantidade de lubrificante que entra na câmara de combustão e também dos poluentes que são emitidos.

IMPORTANTE:

O brunimento é um processo amplamente utilizado na indústria automobilística, por meio dele consegue-se trabalhar componentes específicos dos motores para que se possa torná-los mais eficientes, por exemplo. Para conhecer um pouco mais sobre essas operações leia o artigo "Influência das condições de usinagem do brunimento flexível na qualidade geométrica de cilindros de blocos de compressores", disponível aqui.

Assim, o brunimento é uma operação muito utilizada para dar acabamento em furos. Para tal, faz-se o uso de ferramentas abrasivas que propiciam a remoção de material, conferindo a essas regiões níveis de acabamento melhores em comparação com outros operações.

Tamboreamento Rotativo

A técnica de acabamento em massa mais antiga que existe é o tamboreamento rotativo, esse procedimento foi muito utilizado por artesãos egípcios e chineses para conferir acabamento superficial em suas joias e espadas. Porém, com o avanço das técnicas de tratamento superficial que emergiram o processo passou a ser menos utilizado, especialmente pelo tempo operacional requerido.

O tamboreamento é uma estratégia operacional relativamente simples, requer espaços pequenos na fábrica para a execução, conta com custos de manutenção reduzidos e necessita de um investimento em maquinário mais baixo. As máquinas empregadas nesse processo contam com diversas configurações, devendo ser escolhidas adequadamente para atender aos objetivos determinados inicialmente.

A configuração mais empregada nas companhias se destina a executar operações como polimento, limpeza e rebarbação dos componentes metálicos. Esses modelos, normalmente, consistem em barris do tipo horizontal dotados de uma câmara em formato octogonal ou hexagonal. Tal modelo construtivo do tipo facetado possibilita elevar os abrasivos e as peças de modo mais eficiente em comparação com as câmaras que apresentam somente formato cilíndrico. Portanto, com esse tipo construtivo é possível otimizar o fluxo no interior da máquina, fazendo com que o tempo gasto na operação seja menor.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

Frente ao exposto, pode-se mencionar que no tamboreamento rotativo um barril oitavado ou sextavado realiza um movimento de rotação em relação ao seu eixo próprio. Dentro desse componente inserem-se peças que serão processadas, geralmente advindas de outras operações

de usinagem ou de fundição, chips abrasivos, água e material abrasivo o formato de pasta ou de pó.

Por meio do movimento de rotação os componentes começam a atritar com a parede do tambor e entre si e vão ganhando altura até que a força da gravidade faz com que o componente caia para o fundo do tambor. Tal movimento resulta em um fluxo das peças e dos materiais abrasivos no interior do recipiente. A realização desses ciclos de modo contínuo culmina em um choque entre as paredes do tambor, os chips e as peças, podendo ocasionar o polimento dos componentes.

Para selecionar os insumos adequados para a operação (chip abrasivo com matriz polimérica, metálica, cerâmica, entre outras) devem ser considerados alguns fatores principais. Entre os pontos a serem analisados, pode-se mencionar o resultado desejado, o tamanho, o formato e os materiais dos componentes. Outro ponto que merece atenção é a possibilidade de se utilizar compostos químicos como pós, pastas e detergentes para acelerar o trabalho e o atingimento do acabamento almejado.

Para que o trabalho seja executado adequadamente deve-se carregar o barril com um volume correspondente a cerca de 50 ou 60% de sua capacidade a fim de propiciar uma área de deslizamento mais efetiva. Quando se processa com componentes mais pesados ou maiores o ideal é operar com um volume equivalente a 80% da capacidade a fim de minimizar o contato entre esses elementos, bem como diminuir a força entre ambas.

Deve-se estar atento, pois o tamboreamento de peças maiores intensifica a probabilidade de quebra dos componentes mais volumosos. Normalmente faz-se o uso dos revestimentos internos na região interna do barril com elastómeros ou materiais similares que contam com a capacidade de absorver ruídos, vibração e impactos a fim de postergar a vida útil desse dispositivo.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o brunimento consiste em um processo de usinagem por abrasão, nesse caso, tem-se grãos abrasivos posicionados na ferramenta de corte que irá girar em rotações menores, promovendo a remoção de material. Essa operação é comumente empregada quando se quer ótimo acabamento superficial como no caso dos cilindros que integram um motor a combustão interna, por exemplo.

Destaca-se ainda que existem diversos tipos de processos adotados para a obtenção do produto final, no entanto, levando em conta a escala de aplicação os mais adotados são o de expansão/convencional, o de passe único e o a laser. Cada um desses modelos conta com suas características e limitações, devendo ser analisados com cautela para que se possa escolher o melhor.

Você aprendeu ainda um pouco sobre o tamboreamento rotativo, uma técnica de acabamento superficial antiga. Por meio dela insere-se as peças a serem processadas dentro de um tambor rotativo juntamente com os abrasivos a fim de executar atividades como eliminação de rebarbas, polimento, entre outras coisas.

REFERÊNCIAS

AMARAL, D. B. et al. Influência da ferramenta de corte de usinagem na tensão residual e na distorção dimensional do aço SAE 5120H no tratamento térmico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO, 10., 2019, São Carlos. **Anais**... São Carlos: COBEF, 2019.

ANJOS, M. A. et al. Estudo experimental do uso de rebolos convencionais na usinagem do aço VP-50 utilizado na retificação cilíndrica, por meio de diferentes métodos de lubrirrefrigeração. **Matéria**, v. 21, n. 1, 2016.

ARAÚJO, G. L. **Uma contribuição ao brunimento de precisão**. 2014. 118f. Dissertação (Mestrado em engenharia). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2014.

BARINI, B. S. et al. Análise dos parâmetros de corte sobre a rugosidade RA na retificação cilíndrica externa de passagem axial. **Brazilian Journal of Development,** v. 7, n. 6, 2021.

CARDOSO, F. et al. Avaliação dos parâmetros de corte da furação do ferro fundido FE 45012. In: CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA MECÂNICA, 22, 2015, Campos dos Goytacazes. **Anais**... Campos dos Goytacazes: CREEM, 2015.

EBERSBACH, F. G. et al. Melhoria do processo de furação de ferro fundido cinzento com brocas helicoidais de metal-duro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO, 8, 2015, Salvador. **Anais**... Salvador: COBEF, 2015.

FUJITA, H. et al. Contribuição ao estudo da retificação abrasiva de materiais cerâmicos. **Cerâmica**, v. 52, n. 324, 2006.

MONMA, A. C. **Bancada para ensaios com vistas à modelagem e simulação de forças no brochamento**. 2013. 126f. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

MONMA, A. C. Desenvolvimento de bancada de ensaios de brochamento para análise das forças. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO, 7, 2013, Penedo. **Anais**... Penedo: COBEF, 2013.

PEREIRA, L. C. et al. Influência das condições de usinagem do brunimento flexível na qualidade geométrica de cilindros de blocos de compressores. In: SIMPÓSIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA, 25, 2015, Uberlândia. **Anais**... Uberlândia: POSMEC, 2015.

PIMENTEL, R. **Melhoria do processo de furação de ferro fundido cinzento com brocas helicoidais de metal-duro**. 2014. 161f. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.

SILVA, A. M. B. et al. Degradação mecânica do coque em testes de tamboreamento. **Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração**, v. 14, n. 3, 2017.

SOARES, E. S.; SILVA JUNIOR, D. A. Software usado para processo de fabricação por furação. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 6, 2019. Fortaleza. **Anais**... Fortaleza: CONEDU, 2019.

VARGAS, G. E. et al. Análise do bruno-brochamento de perfis internos no estado endurecido com ferramentas de diamante. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO, 6, 2011, Caxias do Sul. **Anais**... Caxias do Sul: COBEF, 2011.